

Лабораторна робота № 5

Тема: Моделювання систем масового обслуговування в середовищі GPSS.

Мета: Засвоїти основні поняття теорії систем масового обслуговування та набути навички використання програмного засобу GPSS для їх моделювання.

1. Теоретичні основи систем масового обслуговування

Розв'язання задач аналізу КСМ потребує побудови математичних моделей. Досить широко для цього використовується апарат теорії систем масового обслуговування.

Основи теорії систем масового обслуговування (СМО) були закладені в працях датського математика, співробітника Копенгагенської телефонної компанії Агнера Краупа Ерланга і отримали широкий розвиток у подальших дослідженнях [111-115].

З використанням математичного апарату систем масового обслуговування можна розв'язувати як задачі аналізу, так і задачі синтезу.

В загальному випадку, в задачах аналізу визначають оцінку ефективності функціонування систем масового обслуговування при незмінних, наперед заданих вхідних характеристиках системи; структури системи; дисципліни обслуговування; потоках вимог та законів розподілу часу їх обслуговування та ін.

Використання СМО в задачах синтезу пов'язано з пошуком оптимальних параметрів проекрованої чи досліджуваної системи.

Для прикладу, з використанням моделей на основі СМО можна розв'язати такі задачі, а саме:

1. Задачу визначення кількості магістральних ліній зв'язку на кожній місцевій автоматичній телефонній станції.
2. Задачу по визначенню кількості каналів опрацювання даних при реалізації системи інтелектуального будинку.
3. Задачу по визначенню кількості мікропроцесорів для забезпечення заданої обчислювальної потужності пристрою.

4. Задачу визначення кількості касових апаратів у кожному з продовольчих магазинів, що належать фірмі, яка має розгалужену торгову мережу.

5. Задачу визначення кількості бензоколонок і чисельності обслуговуючого персоналу на кожній бензозаправній станції.

6. Задача пов'язана з визначенням кількості педіатрів у дитячій лікарні та інші.

З вищенаведених задач можна зробити висновок, що, в більшості випадків, це є задачі, де присутній пристрій з обмеженим ресурсом.

Математична модель системи масового обслуговування включає наступні основні елементи: потік вимог, що надходять на вхід системи (вхідний потік); чергу, що складається з вимог, які очікують на обслуговування; систему обслуговування; вихідний потік обслужених вимог, характеристики якості системи; механізм (дисципліну) обслуговування.



Рисунок 1 – Основні складові системи масового обслуговування

В процесі використання СМО використовують поняття **Марківського процесу**. Процес називається Марківським, якщо на вхід надходить найпростіший потік вимог, а час обслуговування замовлень розподіляється за показниковим законом. У такому разі в системі протікає Марківський процес, тобто ймовірність характеристик в майбутньому залежить від стану системи у даний момент часу і не залежить від того, коли і як система опинилася у цьому стані. Під поняттям найпростішого потоку будемо розуміти такий потік подій, який має наступні властивості: **стаціонарності, відсутності наслідків та ординарності**.

В даному випадку, потік подій **називається стаціонарним**, якщо ймовірність надходження певної кількості вимог за проміжок часу $(0, \tau)$ дорівнює ймовірності надходження цієї кількості вимог за будь-який інший проміжок часу $(t, t+\tau)$, тобто ймовірність надходження вимог залежить лише від тривалості проміжку

надходження вимог і не залежить від того, в який саме момент ми починаємо розглядати надходження вимог.

Потік подій будемо **називати потоком без наслідків**, якщо ймовірність надходження певної кількості вимог до системи у довільний момент часу не залежить від того, коли і скільки вимог надійшло до цього моменту часу.

Відповідно, потік подій **називається ординарним**, якщо ймовірності надходження двох і більше вимог до системи за проміжок часу такі, що ними нехтуємо у порівнянні з ймовірністю надходження однієї вимоги за цей проміжок часу. Умова ординарності виражає практичну вірогідність надходження подій поодиночки, а не кількох одразу.

Потік подій із властивостями стаціонарності, відсутності наслідків та ординарності називається найпростішим або стаціонарним Пуассонівським потоком [112-116].

При дослідженні СМО звичайно вважають, що вхідний потік вимог підпорядковується закону Пуассона, за яким розглядають відносно рідкі події. За законом Пуассона, ймовірність появи точно K подій із n за проміжок часу t визначається виразом.

$$P_n(k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \Big|_{\substack{k=1 \\ t=\Delta t}} = \frac{(\lambda \Delta t)^1 e^{-\lambda \Delta t}}{1!} \approx (\lambda \Delta t)^1 e^0 = \lambda \Delta t,$$

де $\lambda = 1/t_1$ – середнє число вимог (об’єктів), що надходять до СМО за одиницю часу (секунду, хвилину, годину, тиждень); t_1 – середнє значення інтервалів часу між появами вимог, подій; k – кількість одночасних вимог.

Ймовірність появи однієї вимоги в інтервалі від t до $t + \Delta t$, дорівнює $\lambda \cdot \Delta t$ та не залежить від t , а ймовірність появи у цьому інтервалі більше однієї вимоги дуже мала (дорівнює нулю).

Ще одним важливим поняттям в теорії СМО є **поняття графа станів системи**. Основним поняттям при аналізі процесу системи масового обслуговування є стан системи. Знаючи стан системи можна передбачити у імовірнісному сенсі її поведінку. Простіший потік – це стаціонарний Пуассонівський потік. Якщо всі потоки подій, що переводять систему із одного стану в інший являються Пуассонівськими, то для цих систем ймовірність стану

описується за допомогою систем звичайних диференціальних рівнянь. Отже, СМО може перебувати в певній кількості станів, які позначимо наступним чином через $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}$.

Для прикладу, на рисунку 2 зображено граф станів даної системи масового обслуговування. На графі станів стрілками зображають інтенсивність того потоку подій, який переводить систему з одного стану в інший. Граф станів з позначенням біля стрілок інтенсивності – називається розміченим. В процесі дослідження функціонування системи необхідно визначити ймовірності станів системи, тобто:

$$P_0(t) \rightarrow S_0, P_1(t) \rightarrow S_1, \dots, P_n(t) \rightarrow S_n.$$

Якщо складений розмічений граф стану, то для побудови математичної моделі, тобто для складання системи звичайних диференціальних рівнянь рекомендується використовувати наступні правила: похідна $dP_n(t)/dt$ ймовірності перебування системи у стані n дорівнює алгебраїчній сумі наступних величин: число величин цієї суми дорівнює числу стрілок на графі стану системи, що з'єднує стан n з іншими станами. Якщо стрілка направлена до стану n , то відповідна величина береться зі знаком “+”. Якщо стрілка направлена від стану n – то зі знаком “-”. Кожна величина суми дорівнює добутку ймовірностей того стану, з якого направлена стрілка на інтенсивність потоку подій, що переводять систему по даній стрілці.

У відповідності з розміченим графом стану, використовуючи даний стан, запишемо систему звичайних диференціальних рівнянь ймовірностей стану таким чином:

$$\frac{dP_0}{dt} = -P_0(t)\lambda + P_1(t)\mu,$$

$$\frac{dP_n}{dt} = P_{n-1}(t)\lambda - (\lambda + \mu)P_n(t) + P_{n+1}(t)\mu.$$

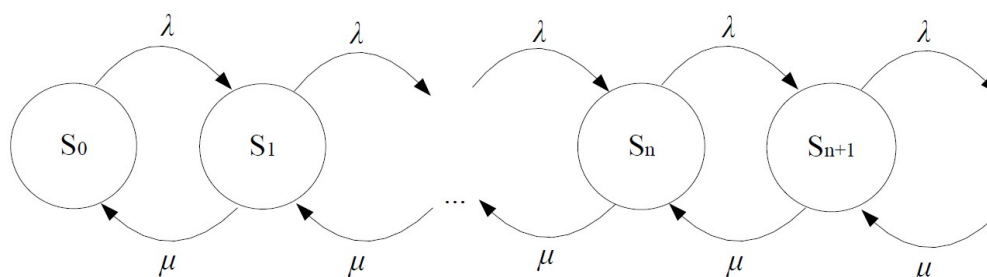


Рисунок 2 – Приклад схеми графа станів досліджуваної системи

Систему диференціальних рівнянь складають по графу станів відносно невідомих ймовірностей P_j існування станів S_j . При цьому, використовують такі правила:

1. Число рівнянь дорівнює $(n + 1)$ – числу станів S_j в графі.
2. В лівій частині рівняння стоїть похідна ймовірності по часу, а в правій частині – члени, пов’язані дугами, які виходять та входять у вершину даного стану S_j .
3. Кожний член правої частини береться зі знаком «+», якщо входить у вершину S_j , і зі знаком «-», якщо виходить з неї. Кожний член правої частини дорівнює добутку інтенсивності потоку інформації на ймовірність того стану, звідки виходить дуга.
4. Одне з отриманих рівнянь є зайвим і замінюється рівнянням суми ймовірностей повної групи для взаємно несумісних подій. З графу отримуємо рівняння.

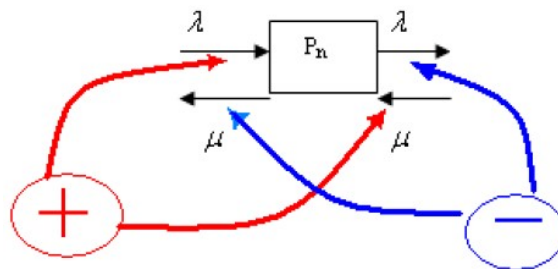


Рисунок 3 – Схема побудови диференціальних рівнянь

$$\frac{P_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{P_1(t)}{dt} = \lambda P_0(t) - (\lambda + \mu) P_1(t) + \mu P_2(t)$$

...

$$\frac{P_n(t)}{dt} = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + \mu) P_n(t) + \mu P_{n+1}(t)$$

Модель розімкнутої системи масового обслуговування. Загалом, існує багато різних варіантів СМО. Одним з найбільш широко використовуваних є

одноканальні. Одноканальні СМО бувають розімкнуті та замкнуті. В загальному випадку прикладом розімкнутої СМО може бути система, яка включає процесор та пристрої вводу/виводу. Така система, в спрощеному вигляді, зображена на рисунку 4. Модель такої системи з використанням апарату теорії СМО передбачає виконання таких умов: стаціонарності, ординарності та відсутності післядії. Відповідно, такий вхідний потік є простим.



Рисунок 4 – Приклад розімкнутої СМО.

Відомі також інтенсивність λ надходження потоків вимог (середнє число обслуговування за одиницю часу $1/\Delta t_{\text{обсл}}$). В нашій задачі потік вимог простіший. Існує визначений математичний прийом, що значно полегшує вивід диференційного рівняння для імовірнісного стану. Спочатку будується розмічений граф стану з показом можливих переходів. Це полегшує дослідження та робить його більш наочним. Граф стану, на якому проставлені не тільки стрілки переходів, але й інтенсивність відповідних потоків подій називають розміченим [111-113].

Зобразимо розмічений граф стану одноканальної розімкнутої системи масового обслуговування з очікуванням (див.рисунок 5):

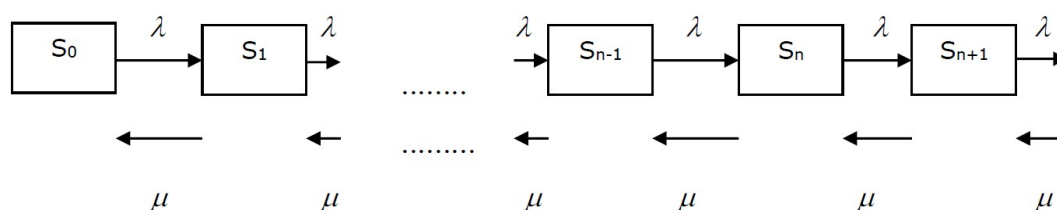


Рисунок 5 – Граф стану одноканальної розімкнутої СМО

Обмежимося дослідженням режиму роботи, який встановився, замкнутої одноканальної системи. Тоді:

$$dP_0(t)/dt = 0 \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Дійсно, замість системи диференціальних рівнянь отримуємо систему алгебраїчних рівнянь:

$$-P_0\lambda + P_1 = 0, P_0\lambda - (\lambda + \mu)P_1 + P_2\mu = 0, \dots, P_{n-1}\lambda - (\lambda + \mu)P_n + P_{n-1}\mu = 0.$$

Використовуючи отриману систему алгебраїчних рівнянь, легко виразити ймовірності стану системи у вигляді квадратної рекурентної формули. З першого рівняння визначається ймовірність присутності однієї вимоги в системі.

$$P_1 = P_0 \frac{\lambda}{\mu} = \psi P_0.$$

Аналогічним чином визначаються інші значення ймовірностей. Отже, з використанням моделей можемо отримати такі параметри: P – ймовірність простою каналу обслуговування; P_n – ймовірність того, що в системі знаходяться n -вимог; $N_{сист}$ – середнє число вимог, що знаходяться в системі; $N_{чер}$ – середнє число вимог, що знаходяться в черзі; $T_{сист}$ – середній час очікування вимог в системі.

Модель на основі замкнутої СМО. Іншим широко використовуваним варіантом є замкнута одноканальна СМО (див.рисунок 6).

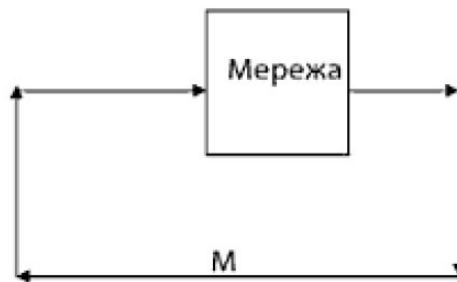


Рисунок 6 – Приклад замкнутої одноканальної СМО

Нехай досліджується деяка система масового обслуговування з обмеженою кількістю вимог в системі, тобто вимоги, що обслуговуються, знову повертаються в систему обслуговування. Інтенсивність надходження однієї вимоги в систему відома і дорівнює λ . Інтенсивність обслуговування також відома та дорівнює μ . Число вимог, що потребують обслуговування, дорівнює m .

Стан системи будемо пов'язувати з числом вимог, що знаходяться в системі. При цьому можливі два стани: число вимог, що поступили в систему, дорівнює нулю ($n = 0$), тобто канали обслуговування простоюють; число вимог, що поступили в систему ($0 = n \leq m$).

Зобразимо розмічений граф стану одноканальної замкнутої системи масового обслуговування з очікуванням:

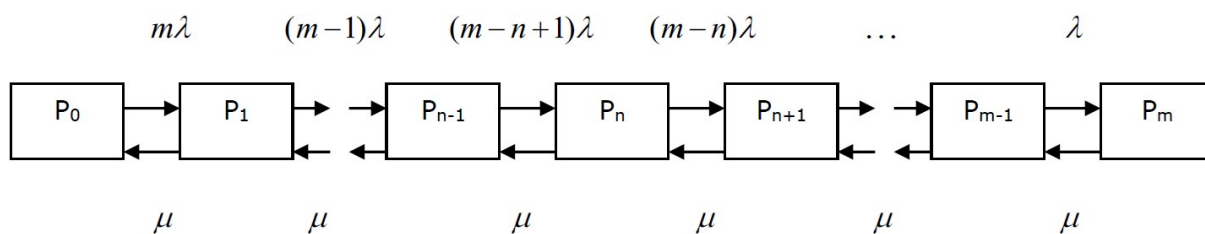


Рисунок 7 – Розмічений граф стану одноканальної замкнутої СМО.

У відповідності до розміченого графа стану та використовуючи правило Колмогорова, запишемо систему диференціальних рівнянь для ймовірності стану:

$$\frac{dP_0}{dt} = -m\lambda P_0(t) + \mu P_1(t);$$

$$\frac{dP_n}{dt} = -[(m-n)\lambda + \mu]P_n(t) + (m-n+1)\lambda P_{n-1}(t) + \mu P_{n+1}(t),$$

$$\frac{dP_m(t)}{dt} = -\mu P_m(t) + \lambda P_{m-1}(t).$$

Обмежимося дослідженням режиму роботи системи, що встановився. Тоді:

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = 0, \quad n = (0, 1, \dots, m)$$

і замість системи звичайних диференціальних рівнянь ми отримуємо систему алгебраїчних рівнянь:

$$m\lambda P_0 - \mu P_1 = 0,$$

$$[(m-n)\lambda + \mu]P_n - (m-n+1)\lambda P_{n-1} - \mu P_{n+1} = 0.$$

З використанням вищенаведеної моделі можна визначити основні характеристики досліджуваної системи, а саме: ймовірність, що в системі є n вимог; ймовірність простою каналу обслуговування; середнє число вимог, що знаходяться в черзі; середнє число вимог, що знаходяться в системі; середній час очікування в черзі; середній час очікування вимоги в системі та ін.

Задача аналізу багатоканальної розімкнутої системи з очікуванням
Актуальним до практики є варіант багатоканальної СМО. Для прикладу, це може бути багатопроцесорна система (див.рисунок 8).

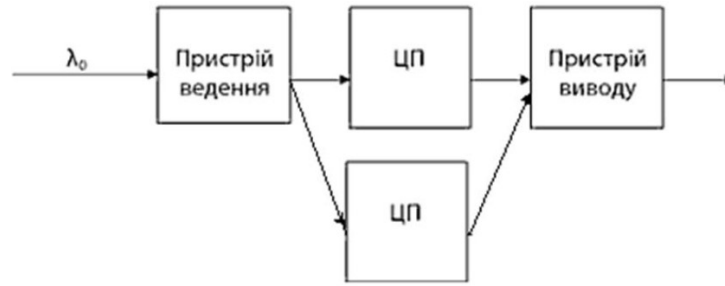


Рисунок 8 – Приклад спрощеної схеми багатопроцесорної системи.

Отже, побудуємо модель. Нехай відомі інтенсивність λ надходження потоку вимог в систему, та інтенсивність μ обслуговування цих вимог. Число каналів обслуговування N_k .

В цій задачі можливі два випадки: в системі n змінюється ($0 \leq n \leq N$); число вимог $n \geq N_k$ - числу каналів.

В першому випадку всі вимоги, що знаходяться в системі, одночасно обслуговуються, і не всі канали зайняті. Загальна інтенсивність обслуговування: $\mu \cdot n$.

Зобразимо розмічений граф стану багатоканальної розімкнутої системи масового обслуговування:

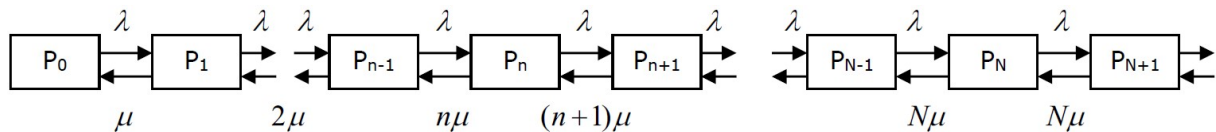


Рисунок 9 – Розмічений граф стану багатоканальної розімкнутої СМО.

У відповідності з розміченим графом стану і правилом Колмогорова запишемо систему звичайних диференціальних рівнянь для стану системи.

$$n = 0,$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -P_0(t)\lambda + P_1(t)\mu,$$

.....

$$1 \leq n < N,$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = P_{n-1}(t)\lambda - (\lambda + n\mu)P_n + P_{n+1}(n+1)\mu = 0,$$

.....

$$n \geq N,$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = P_{n-1}(t)\lambda - (\lambda + N\mu)P_n(t) + N\mu P_{n+1}(t) = 0.$$

Обмежимося дослідженням режиму роботи системи, що встановився, коли λ - *const*, μ - *const*.

$$t \rightarrow \infty, P_n(t) \rightarrow \text{const},$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = 0 \quad (n = 0, 1, \dots),$$

і тоді замість системи звичайних диференціальних рівнянь отримуємо систему алгебраїчних рівнянь:

$$n = 0,$$

$$-\lambda P_0 + \mu P = 0,$$

...

$$1 \leq n < N,$$

$$\lambda P_{n-1} - (\lambda + n\mu)P_n + P_{n+1}(n+1)\mu = 0,$$

...

$$n \geq N,$$

$$\lambda P_{n+1} - (\lambda + N\mu)P_n + P_{n+1}N\mu = 0.$$

Використовуючи отримані алгебраїчні рівняння можна визначити ймовірність того, що в системі знаходяться n вимог $P_n(t)$, ймовірність простою каналів обслуговування $P_0(t)$, середнє число вимог, що знаходяться в черзі, середній час очікування, середнє число вільних каналів обслуговування та інші параметри досліджуваного об'єкта.

2. Основи мови GPSS

Мова GPSS (General Purpose Simulation System) призначена для моделювання складних технічних об'єктів, представлених моделями на основі систем масового обслуговування.

В математичних моделях (ММ) складних об'єктів, представлених у вигляді систем масового обслуговування (СМО), фігурують засоби обслуговування - обслуговуючі апарати (ОА), і заявки, що обслуговуються - транзакти. Так, в моделі комп'ютерної системи ОА відображають процесори, а транзакти – програми, що поступають на виконання [110-120].

Стан СМО характеризується станами ОА, транзактів і черг до ОА. Стан ОА описується двійковою змінною, яка може приймати значення "зайнятий" або "вільний". Змінна, що характеризує стан транзакта, може мати значення "обслуговування" або "очікування". Стан черги характеризується кількістю транзактів, що знаходяться в ній.

В загальному випадку, імітаційна модель СМО являє собою алгоритм, що відображає поведінку СМО, тобто який відображає зміни стану СМО у часі при заданих потоках заявок, що поступають на входи системи. Параметри вхідних потоків заявок - зовнішні параметри СМО. Вихідними параметрами є величини, що характеризують властивості системи - якість її функціонування. Приклади вихідних параметрів: продуктивність СМО - середнє число заявок, що обслуговуються за одиницю часу; коефіцієнти завантаження обладнання - відношення часів обслуговування до загального часу в кожному ОА; середній час обслуговування однієї заявки. Основна властивість ОА, що враховується в моделі СМО - це витрати часу на обслуговування, тому внутрішніми параметрами в моделі СМО є величини, що характеризують цю властивість ОА. Звичайно час обслуговування розглядається як випадкова величина і як внутрішні параметри фігурують параметри законів розподілу цієї величини.

Імітаційне моделювання дає змогу дослідити СМО при різних типах вхідних потоків і інтенсивності надходження заявок на входи, при варіаціях параметрів ОА, при різних дисциплінах обслуговування заявок. Дисципліна обслуговування - правило, по якому заявки надходять з черг на обслуговування. Величина, яка

характеризує право на першочергове обслуговування, називається пріоритетом. У моделях СМО заявки, що приходять на вхід зайнятого ОА, утворюють черги, окремі для заявок кожного пріоритету. При звільненні ОА на обслуговування приймається заявка з непустиї черги з найбільш високим пріоритетом.

Основний тип ОА - пристрої, саме в них відбувається обробка транзактів з витратами часу. До ОА відносяться також накопичувачі (пам'яті), що відображають засоби зберігання деталей, що обробляються в виробничих лініях або даних, що обробляються в обчислювальних системах. Накопичувачі характеризуються не часом обслуговування заявок, а місткістю - максимально можливою кількістю заявок, що одночасно знаходяться в накопичувачі.

До елементів імітаційних моделей СМО крім ОА відносять також вузли і джерела заявок. Зв'язки ОА між собою реалізують вузли, тобто характеризують правила, по яких заявки прямують до того чи іншого ОА.

Об'єкти мови GPSS поділяють на категорії і типи.

Найменування категорій: операційна, апаратна, динамічна, обчислювальна, статистична, запам'ятовуюча, згруповуюча.

Найменування типів об'єкта: блоки, повідомлення, пристрої пам'яті, логічні ключі, арифметичні і булеві змінні, функції, черги, таблиці, комірки, матриці комірок, групи, списки.

Блоки. З об'єктами пов'язані певні сукупності блоків, які описують функціонування самої системи, що моделюється, або які містять додаткову інформацію про порядок моделювання. Моделювання полягає в просуванні повідомлень (транзактів) від блоку до блоку. Це просування створює блок GENERATE. Кожне просування повідомлення є подією в моделі. Комплекс програм, який планує виконання подій, реалізує функціонування блоків моделі, реєструє статистичну інформацію про проходження повідомлень, називається симулятором. Симулятор реєструє час настання кожної з відомих на даних момент подій і виконує їх з наростаючою часовою послідовністю. Затримку повідомлень у часі, згідно із заданим законом розподілу, може здійснити блок ADVANCE. Реалізація подій в моделі може бути заблокована при невиконанні деяких умов; ці події будуть виконані при сприятливій зміні блокуючих умов.

Симулятор забезпечує відлік модельного часу в прийнятих одиницях, які називають абсолютним умовним часом. З кожним повідомленням пов'язаний відносний умовний час, відлік якого починається при вході повідомлення в систему, яка моделюється і закінчується при виході повідомлення з системи. Виведення з системи здійснює блок TERMINATE. ектів мови GPSS. Практично всі зміни стану моделі відбуваються внаслідок входу повідомлень в блоки і виконання ними своїх функцій. З блоками пов'язані карти, які керують процесом моделювання.

Карта SIMULATE вказує на необхідність проведення моделювання. При її відсутності проводиться тільки трансляція програми.

Карта START вказує на отримання початкових даних і початок моделювання. Закінчення моделювання проводиться при обнуленні лічильника кількості повідомлень, що виводяться, який задається в полі А. Поле С визначає інтервал видачі проміжної статистики.

Набори керуючих карт дозволяють стирати накопичені дані, повторювати виконання програми та змінювати параметри блоків.

Апаратна категорія. Мова GPSS оперує трьома групами обладнання: пристроями, пам'яттю і логічними ключами. До групи пристроїв відносяться блоки SEIZE, RELEASE, PREEMPT, RETURN. Введення в моделюючу програму опису пристрою дає змогу автоматично реєструвати статистичну інформацію.

Групу пам'ятей утворюють блоки ENTER, LEAVE і карта опису пам'яті STORAGE. Введення в моделюючу програму пам'яті дає змогу автоматично реєструвати статистичну інформацію.

Для управління ключами використовується оператор LOGIG. Передбачено три режими зміни стану ключа: скидання в "0"; встановлення в "1"; інвертування зміни стану ключа на протилежне.

Динамічна категорія. Динамічні об'єкти - це повідомлення (транзакти). У процесі моделювання вони створюються, породжують інші повідомлення, збираються і знищуються. Кожному повідомленню відповідає набір параметрів, кількість яких може бути встановлена до 100. Якщо кількість параметрів не називається, то воно приймається рівним 12. Повідомленням можна присвоювати

пріоритет від 0 до 127; якщо пріоритет не названий, то він приймається рівним 0. З динамічною категорією об'єктів пов'язані блоки, основні з яких можна поділити на п'ять груп.

Група затримки складається з єдиного блоку ADVANCE, група створення і знищення повідомлень з блоків GENERATE, TERMINATE, SPLIT, ASSEMBLE; група зміни маршрутів повідомлень - з блоків TRANSFER, LOOP, GATE, TEST. Блок TRANSFER має шість основних режимів використання.

Блок GATE в пристроях використовує наступні умови переходу: U - використовується; NU - не використовується; I - зайнято перериваючим повідомленням; NI - не зайнято перериваючим повідомленням.

Блок GATE використовує наступні умови переходу: SF - заповнена; SE - пуста; SNF - не заповнена; SNE - не пуста.

Група синхронізації повідомлень включає в себе блоки MATCH і GATHER. Зв'язані блоки MATCH не допускають просування повідомлення, що поступило першим, поки не поступило друге повідомлення. Блок GATHER затримує повідомлення доти, поки не збереться вказана кількість повідомлень.

Блоки ASSIGN, INDEX, MARK, PRIORITY складають групу зміни атрибутів повідомлень.

Обчислювальна категорія. У обчислювальній категорії використовуються об'єкти трьох видів: арифметичні змінні, логічні (булеві) змінні і функції. Арифметичні змінні описуються блоком VARIABLE в режимі цілих чисел і FVARIABLE в режимі з плаваючою точкою. Назву карти описують арифметичні дії над стандартними числовими атрибутами (СЧА).

Аргументи і результати розглядаються як цілі числа. При обчисленні використовується п'ять алгебраїчних операцій: “+” (додавання); “-” (віднімання); “*” (множення); “/” (ділення з відкиданням залишку); ділення на нуль не вважається помилкою і дає результат, рівний нулю; “@” (ділення по модулю, при якому частка відкидається і зберігається залишок, який вважається додатнім).

Допускається використання не більш п'яти дужок.

Як будь-яка мова вона включає словник і граматику, за допомогою яких можуть бути розроблені моделі систем. Машинна програма інтерпретує модель,

написану на GPSS, надаючи розробнику моделі можливість проведення експериментів. Моделі систем на GPSS можуть бути представлені у вигляді блок-схем чи записані у вигляді послідовності операторів, еквівалентні блок-схемі. Блок-схема представляє собою набір елементів з характерним окресленням блоків, з'єднаних між собою стрілками. Розробнику моделей представляється набір більш ніж із 40 блоків. Вигляд кожного із блоків стандартний. Із допустимої множини блоків вибудовують послідовність, об'єднану зв'язками, які показують взаємодію блоків. Однакові блоки можуть зустрічатися в моделі довільну кількість раз, що визначається особливостями модельованих систем.

Різні події в реальних системах відбуваються на протязі деякого періоду часу. Завдання приходять в систему, коли приходить їх черга, вони попадають на обслуговування в процесор, потім покидають систему. Якщо всі ці події представити в моделі, то їх проходження має бути організоване на фоні модельного часу.

Коли починається моделювання, в інтерпретаторі планується прихід першого транзакту. Після цього таймер модельного часу встановлюється в значенні часу, який відповідає моменту появи першого транзакту в моделі. Цей транзакт входить в модель, а інтерпретатор GPSS просуває далі значення таймера до значення часу, коли відбувається наступна подія.

Особливості таймера GPSS: таймер реєструє тільки цілі значення; одиниця часу визначається розробником.

Блоки представлені в моделі сукупністю ключових слів і операндів. Для організації посилань блокам можна присвоювати символічні імена (алфавітно-цифрові символи, не більше п'яти).

Операнди блоків задають інформацію, специфічну для даного блоку. Число операндів залежить від типу блоку. Значення одних операндів має бути вказані завжди, інші можна не вказувати, тоді вони задаються по замовчуванні.

Оператори GPSS записуються в вигляді стандартних 80 Байтних записів.

1 Байт - ознака коментаря,

2-6 Байти - ім'я блоку,

8-18 Байти - операція,

19-71 Байти - операнди,

72 і далі - Байти - інтерпретатором не сприймаються.

В стрічковому редакторі GPSS PC переміщення по полях автоматизоване (при натисканні на клавішу пробіл курсор переміщується в першу позицію наступного поля блоку).

Внесення транзанктів в модель виконується блоком

GENERATE A, B, C, D, E,

де A - середній інтервал часу, B - половина поля допуску, C - зміщення інтервалів, D - обмежувач кількості транзанктів, E - рівень пріоритету.

Значення параметрів за замовчуванням: A - 0 , B - 0, C - відсутній, D - без обмеження, E - 0.

Усі можливі види розподілів інтервалів часу поступлення транзанктів в GPSS ділять на рівномірно розподілені та всі інші види розподілу. Блоком організується тільки рівномірний розподіл, інші види розподілів оформляються через визначення функцій.

GENERATE 5, 3, 10, 19, 16

Цей блок задає прихід першого транзанкту (параметр C) в момент модельного часу 10, інші приходять у відповідності з рівномірним законом 5 ± 3 одиниці модельного часу. Через блок може увійти в модель не більше 19 транзанктів, пріоритет кожного - 16 (всього 128 рівнів пріоритетів 0 - 127).

Транзанкти видаляються із моделі блоком TERMINATE A (завершити). Параметр A - показчик зменшення лічильника завершення моделювання, він задає величину, яка повинна відніматися із спеціального лічильника кожен раз, коли транзанкт входить в блок TERMINATE. За замовчуванням значення операнду A=0. Вхід транзанкту в такий блок TERMINATE не викликає зменшення лічильника завершення. В моделі може бути будь-яка кількість блоків TERMINATE, але лічильник завершення тільки один.

Займання вільного приладу моделюється при вході транзанкту в блок SEIZE A який має наступні властивості:

1. Якщо прилад з іменем A зайнятий, транзанкт не може увійти в блок, він має очікувати в черзі.

2. Якщо прилад вільний, транзакт може увійти в блок, при цьому відбувається зміна статусу приладу із "незайнято" в "зайнято".

A - символічне чи числове ім'я приладу, який займають.

Звільнення зайнятого приладу здійснюється при вході транзакту в блок RELEASE A. Призначення цього блоку - зміна стану раніше зайнятого приладу з "зайнято" на "незайнято".

Цей блок ніколи не забороняє вхід транзакту.

Реалізація затримки у часі здійснюється у блоці

ADVANCE A, B

Можливі варіанти розподілу часу затримки поділяються на дві категорії: рівномірний розподіл та інші розподіли. Блоком задається рівномірний розподіл, інші вимагають використання функцій. A - середній час затримки, B - половина поля допуску.

Блок ADVANCE ніколи не перешкоджає входу транзактів. Будь-яке число транзактів може знаходитись в цьому блоці одночасно. Новоприбулий транзакт ніяк не вплине на вже ті, що вже знаходяться в блоці.

Значення за замовчуванням A - нуль, B - нуль. Класичний спосіб використання блоків при моделюванні приладу з іменем PRO із затримкою 6 ± 3

SEIZE PRO

ADVANCE 6, 3

RELEASE PRO

Оператор START має чотири параметри A, B, C, D.

START A, B, C, D,

де: A - початкове значення лічильника завершення моделювання, B – ознака подавлення друку, C - початкове значення лічильника проміжного друку, D - ознака роздруку ланцюгів.

Окрім лічильника завершення моделювання в GPSS існує лічильник проміжного друку (ЛПД). В процесі моделювання кожний раз при відніманні із лічильника завершення деякої величини така ж величина віднімається із ЛПД. Коли ЛПД приймає нульове значення, видається стандартний друк результатів,

потім ЛПД автоматично приймає значення операнду С і моделювання продовжується [120].

Перехід транзактів в блок відмінний від наступного здійснюється оператором TRANSFER (передати).

Розрізняють три режими роботи оператора:

1). Безумовний режим.

Оператор TRANSFER, <ім'я> - визначає безумовний перехід до блоку який має <ім'я>.

Наприклад: TRANSFER, BLOC1

2). Статистичний режим.

Оператор TRANSFER .<N>, < n1>, < n2> визначає передачу транзактів в N% випадків блоку < n2>.

Наприклад: TRANSFER .25,BLOC1,BLOC2

В 25 % випадків блок передає транзакт в BLOC2, в 75% випадків в BLOC1.

TRANSFER .30,,CPU

В 30% випадків передача відбувається в блок CPU, в 70%-- в наступний.

3). Умовний режим.

Оператор TRANSFER BOTH, < ім'я>, < ім'я>

визначає передачу транзактів будь-якому із двох блоків, готових його прийняти.

Наприклад: TRANSFER BOTH,BLOC1,BLOC2

Блок проводить спробу передати транзакт в BLOC1, якщо той зайнятий, то в блок BLOC2, якщо BLOC2 зайнятий, то транзакт очікує в даному блоці.

TRANSFER BOTH,,BLOC2

При цьому мається на увазі, що спочатку проводиться спроба передати транзакт в наступний блок, якщо він не може прийняти, то виконується спроба передати транзакт в блок з іменем BLOC2, якщо BLOC2 не може прийняти транзакт, то транзакт очікує в даному блоці.

3. Основи роботи з системою GPSS Word та приклади розв’язання задач

Для запуску на виконання системи GPSS Word необхідно двічі клікнути на виконуючому модулі GPSS World Student Version.exe. Після цього на екрані монітора з’явиться основне меню системи (див. рисунок 10).

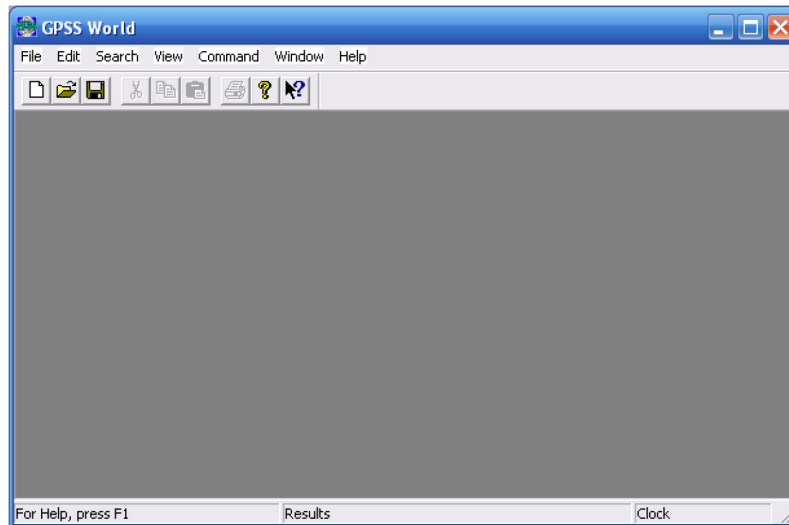


Рисунок 10 – Основне меню системи GPSS Word

Основне вікно системи включає декілька компонент.

1. У верхній частині розміщена стрічка заголовка.
2. Нижче розміщено основне меню, а ще нижче – панель інструментів, за якою розміщена клієнтська область.
3. В самому низу головного вікна розміщена стрічка стану, яка розділена на три частини:
 - ліва частина стрічки – показує підказку з інформацією про використовуваний пункт меню;
 - середина – показує повідомлення про помилки;
 - права частина стрічки – призначена для відображення модельного часу в процесі виконання моделі.

Для формування нової моделі, необхідно у меню “File” вибрати “New” (див. рисунок 11). В результаті на екран монітора система виведе меню (рисунок 12). У цьому меню користувач має змогу набрати модель з допомогою мови GPSS.

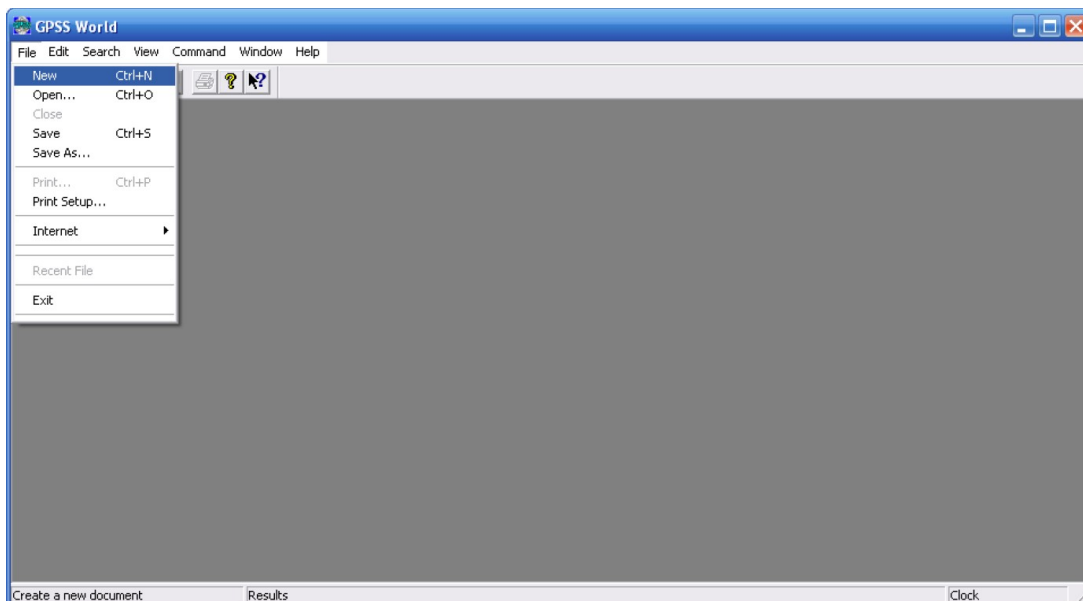


Рисунок 11 – Підсистема побудови нової моделі

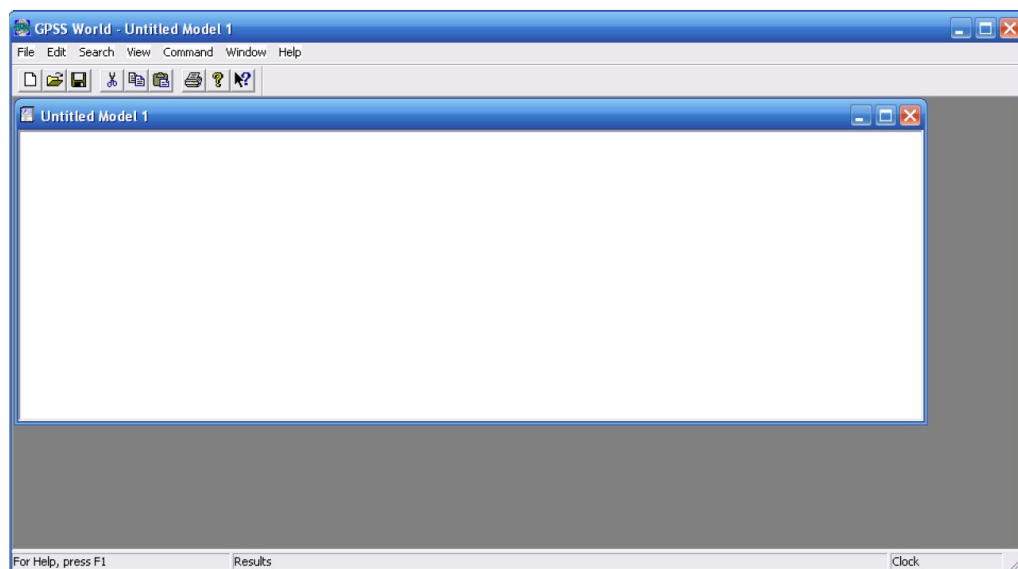


Рисунок 12 – Підсистема для введення коду моделі

Користувач має змогу вводити команди мови з допомогою системи (див.рисунок 13), а параметри команд (рисунок 14). Окрім того можна усі команди вводити з допомогою клавіатури.

Insert GPSS Block into Model Object		
ADOPT	ASSEMBLE	ALTER
ADVANCE	CLOSE	COUNT
ASSIGN	GATE	DISPLACE
BUFFER	JOIN	EXAMINE
DEPART	LINK	EXECUTE
ENTER	LOGIC	FAVAIL
GENERATE	LOOP	FUNAVAIL
LEAVE	MATCH	GATHER
MARK	OPEN	INDEX
MSAVEVALUE	PREEMPT	INTEGRATION
PLUS	PRIORITY	SAVAIL
QUEUE	READ	SCAN
RELEASE	REMOVE	SELECT
SAVEVALUE	RETURN	SUNAVAIL
SEIZE	SEEK	TABULATE
SPLIT	TEST	TRACE
TERMINATE	UNLINK	UNTRACE
TRANSFER	WRITE	

Рисунок 13 – Модель для автоматичного введення команди в модель

Enter Block Information


GENERATE

GENERATE - Create XN for future entry.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

Intergeneration time.

Halfrange or Function Modifier.

Start delay time.

Creation limit.

Priority.

Label:

Comment:

OK

Cancel

Help

Рисунок 14 – Меню введення параметрів команди

Для кращого результату роботи з системою, розглянемо наступний приклад. Отже, скласти програму для моделювання процесу обслуговування автомобілів на заправці бензином протягом 13,3 год, які надходять по рівномірному закону розподілу з інтервалом 8 ± 2 (хв.) одиниці часу, при їх обслуговуванні, яке також описується рівномірним законом, з середнім часом обслуговування - 5 ± 3 (хв.) одиниці. Визначити коефіцієнт використання пристрою обслуговування та середній час займання пристрою одним транзактом.

Приклад побудованої моделі написаної з використанням мови GPSS зображено на рисунок 15.

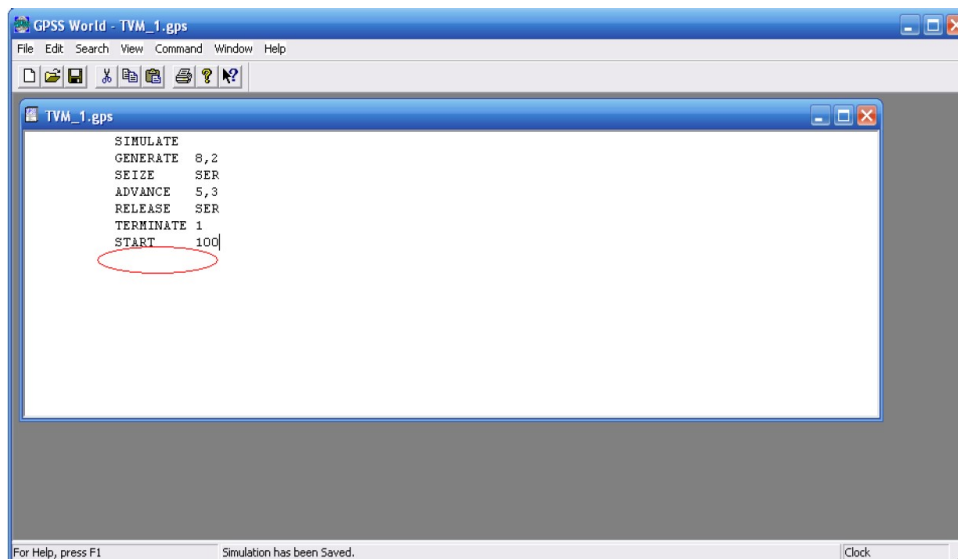


Рисунок 15 – Приклад меню з кодом моделі

Для перевірки коректності та правильності моделі необхідно Command→Create→Simulation.

Результати моделювання зображено на рисунок 16 та рисунок 17.

З отриманих результатів слідує, що черга відсутня, середній час обслуговування одного транзакта складає 4,991 хвилини, а коефіцієнт завантаження пристрою обслуговування – 0,613.

Розв'яжемо ще одну задачу з кількома каналами опрацювання даних. Отже, необхідно скласти програму для моделювання процесу проходження запитів від давачів на блок опрацювання, що включає два процесори, які надходять по рівномірному закону розподілу з інтервалом 8 ± 2 одиниці часу, при їх обробці, яка також описується рівномірним законом, з середнім часом обробки – 5 ± 3 одиниці. Запити можуть оброблятися на одному з двох пристроїв; на першому – з часом 5 ± 3 одиниці, на другому – 7 ± 2 одиниці. Обробка на першому пристрої має вищий пріоритет. Запити надходять на обробку до блоку THIS з ймовірністю **0,7** і до блоку THAT з ймовірністю **0,3**.

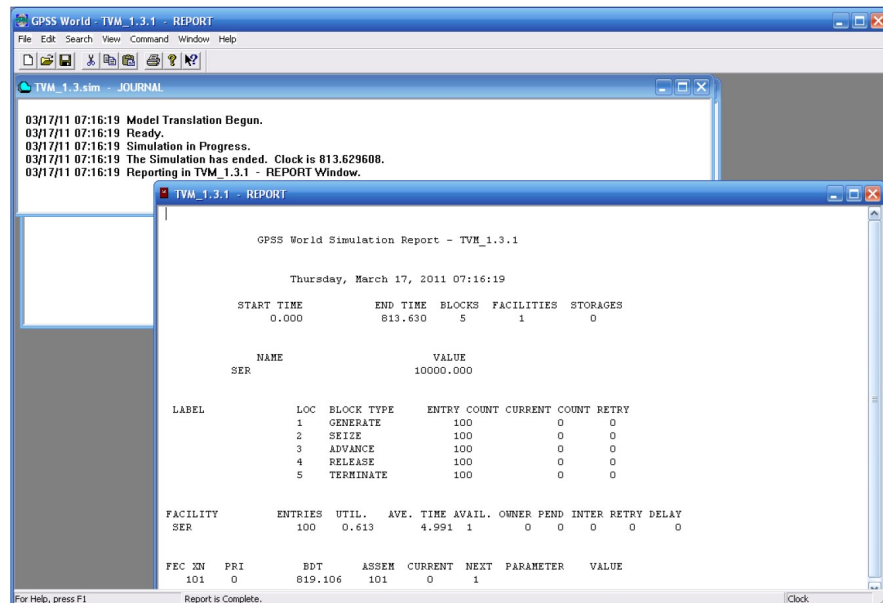


Рисунок 16 – Результати дослідження моделі

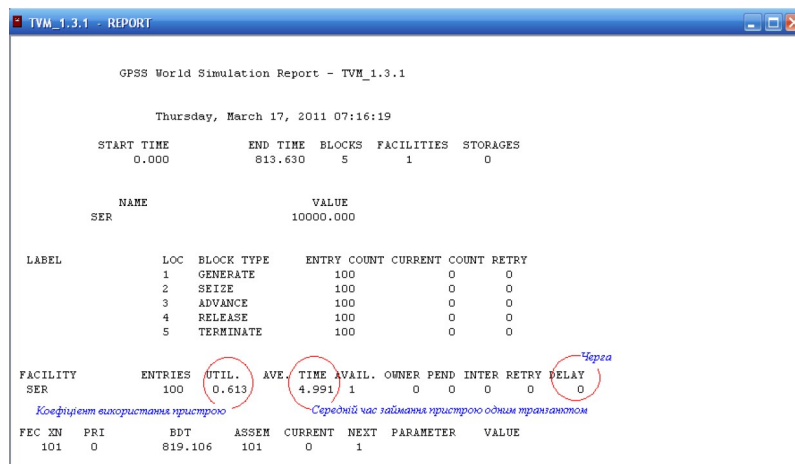


Рисунок 17 – Результати дослідження моделі

Отримані результати моделювання зображено на рисунок 18 і рисунок 19.

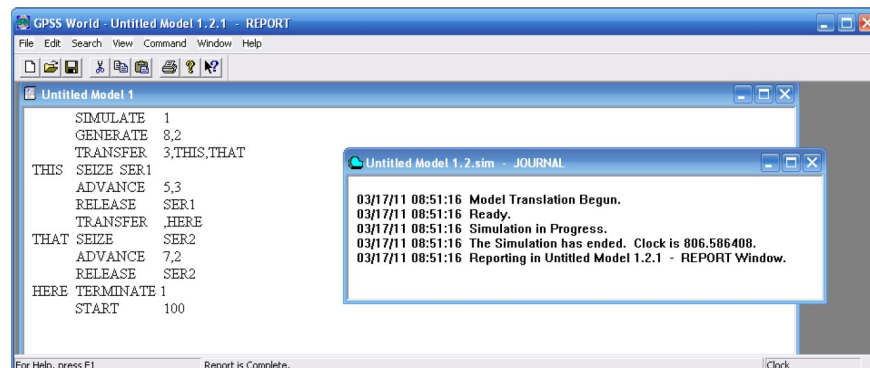


Рисунок 18 – Приклад меню з командами моделі

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	806.586	10	2	0

NAME	VALUE
HERE	10.000
SER1	10000.000
SER2	10001.000
THAT	7.000
THIS	3.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
THIS	1	GENERATE	101	0	0
	2	TRANSFER	101	0	0
	3	SEIZE	100	1	0
	4	ADVANCE	99	0	0
	5	RELEASE	99	0	0
THAT	6	TRANSFER	99	0	0
	7	SEIZE	1	0	0
	8	ADVANCE	1	0	0
HERE	9	RELEASE	1	0	0
	10	TERMINATE	100	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
SER1	100	0.619	4.993	1	101	0	0	0
SER2	1	0.011	8.679	1	0	0	0	0

CEC	XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
101	0		804.947	101	3	4		

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
102	0		811.968	102	0	1		

Рисунок 19 – Результати дослідження двоканальної системи

Отже, отримані дані дають змогу стверджувати, що час опрацювання на першому процесорі складає 4,992 секунди, а на другому 8,679 сек. Параметр завантаження – для першого 0,619, а для другого – 0,011.

3. Варіанти завдань

Завдання 1. Скласти програму для моделювання процесу обслуговування автомобілів на заправці бензином протягом **13,3** год, які надходять по рівномірному закону розподілу з інтервалом $A \pm B$ (хв.) одиниці часу, при їх обслуговуванні, яке також описується рівномірним законом, з середнім часом обслуговування - $C \pm D$ (хв.) одиниці. **Визначити коефіцієнт використання пристрою обслуговування та середній час займання пристрою одним транзактом.**

Варіанти завдань:

1. $A=8; B=2; C=5; D=3;$
2. $A=9; B=3; C=7; D=2;$
3. $A=4; B=3; C=5; D=2;$
4. $A=3; B=1; C=2; D=1;$
5. $A=5; B=3; C=5; D=2;$
6. $A=9; B=1; C=7; D=4;$
7. $A=6; B=3; C=7; D=0;$
8. $A=7; B=1; C=8; D=3;$
9. $A=8; B=4; C=4; D=0;$
10. $A=10; B=0; C=5; D=3;$

11. A=5; B=4; C=3; D=1;

12. A=7; B=3; C=8; D=6;

Один з варіантів розв'язку завдання 1:

SIMULATE 1

GENERATE	8,2	генерація транзакцій
SEIZE	SER	зайняти пристрій
ADVANCE	5,3	затримати транзакцію
RELEASE	SER	звільнити пристрій
TERMINATE	1	видалити транзакцію
START	100	закінчити моделювання

Завдання 2. Скласти програму для моделювання процесу проходження запитів від здавачів інтелектуального будинку, які надходять по рівномірному закону розподілу з інтервалом $A \pm B$ одиниці часу, при їх обробці процесором, яка також описується рівномірним законом, з середнім часом обробки - $C \pm D$ одиниці. Запити можуть оброблятися на одному з двох процесорах; на першому – з часом $E \pm F$ одиниці, на другому - $G \pm H$ одиниці. Обробка на першому процесорі має вищий пріоритет. ***Визначити коефіцієнт використання кожного пристрою обслуговування (процесора) та середній час займання пристрою одним транзактом.***

Варіанти завдань:

1. A=8; B=2; C=5; D=3; E=5; F=3; G=7; H=2;
2. A=8; B=6; C=19; D=1; E=8; F=5; G=10; H=3;
3. A=7; B=2; C=25; D=7; E=11; F=12; G=13; H=6;
4. A=11; B=10; C=31; D=11; E=6; F=5; G=4; H=1;
5. A=5; B=1; C=10; D=0; E=3; F=0; G=9; H=2;
6. A=4; B=2; C=11; D=5; E=11; F=8; G=10; H=6;
7. A=9; B=8; C=18; D=3; E=4; F=3; G=9; H=4;
8. A=2; B=0; C=10; D=7; E=8; F=4; G=5; H=1;
9. A=3; B=1; C=5; D=2; E=9; F=3; G=4; H=3;
10. A=12; B=6; C=33; D=15; E=10; F=21; G=14; H=8;
11. A=20; B=14; C=5; D=1; E=9; F=2; G=16; H=10;
12. A=18; B=8; C=6; D=0; E=3; F=1; G=6; H=3;

Один з варіантів розв'язку завдання 2:

SIMULATE 1

GENERATE	8,2
TRANSFER	BOTH,THIS,THAT
THIS SEIZE	SER1
ADVANCE	5,3

	RELEASE	SER1
	TRANSFER	,HERE
THIS	SEIZE	SER2
	ADVANCE	7,2
	RELEASE	SER2
HERE	TERMINATE	1
START		100

4. Контрольні запитання

1. Що Ви розумієте під системою масового обслуговування?
2. Які види СМО Ви знаєте?
3. Які основні елементи СМО Ви знаєте?
4. Які основні параметри, що характеризують СМО Ви знаєте?
5. Що Ви розумієте під коефіцієнтом використання?
6. Які основні елементи включає граф стану СМО?
7. Які СМО називаються найпростішими?
8. Що Ви розумієте під стаціонарністю СМО?
9. Який граф називається розміченим?

5. Порядок виконання роботи:

1. Вивчення теорії та прикладів.
2. Дати короткі відповіді на контрольні запитання у пункті 4.
3. За допомогою програмного засобу *GPSS World Student* виконати **завдання 1** та **завдання 2**, обравши свій варіант завдання за порядковим номером у списку підгрупи.
4. Сформулювати основні висновки з отриманих результатів.
5. Оформити звіт за результатами виконання лабораторної роботи.